

Guia de reproduccion - TFM AquaControl

Guía de reproducción — TFM AquaControl S.A.

Esta guía permite desplegar y verificar, en cualquier ordenador con Docker instalado, los dos laboratorios que componen este TFM: el escenario **deficiente** (Fases 2-4: despliegue, ataque, detección) y el escenario **corregido** (Fase 5: segmentación real).

Repositorio: <https://github.com/alejandromorenoruz/tfm-aquacontrol>

0. Requisitos previos

- **Docker** y **Docker Compose v2** (comando `docker compose`, con espacio).
- **Git**.
- **RAM disponible:** al menos 4 GB libres además de lo que use el sistema — el `wazuh.indexer` (OpenSearch) es el componente más pesado.
- **Sistema operativo:** probado en Linux (CachyOS/Arch); Docker es multiplataforma, así que también debería funcionar en Windows (con Docker Desktop) o macOS, aunque no se ha verificado explícitamente en esos sistemas.
- Ningún software de pago. Todo el stack usa imágenes gratuitas y de código abierto.

Comprobación rápida:

```
docker --version
docker compose version
git --version
```

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/alejandromorenoruz/tfm-aquacontrol.git
cd tfm-aquacontrol
```

Estructura relevante para esta guía:

```
tfm-aquacontrol/
├── laboratorio-deficiente/ (Fases 2-4: despliegue, ataque, deteccion)
├── laboratorio-corregido/ (Fase 5: segmentacion real)
├── evidencias/ (PDFs con los registros completos de cada fase)
├── diagramas/
└── memoria/
```

2. Laboratorio deficiente (Fases 2-4)

2.1 Generar los certificados de Wazuh (paso único, solo la primera vez)

Wazuh necesita certificados TLS para que el Dashboard y el Indexer se comuniquen. Se generan con un contenedor auxiliar:

```
cd laboratorio-deficiente
docker compose -f generate-indexer-certs.yml run --rm generator
```

Debe terminar con varias líneas `INFO: ... certificates created`. Este paso solo hace falta ejecutarlo una vez; los certificados quedan guardados en `wazuh-dashboard-config/wazuh_indexer_ssl_certs/`.

2.2 Levantar el stack completo

```
docker compose up -d
```

Este comando descarga las imágenes (la primera vez tarda varios minutos, especialmente `wazuh-indexer` y `wazuh-dashboard`, que pesan varios GB entre las dos) y arranca 7 contenedores: `openplc`, `conpot`, `modbus-sensor`, `wazuh.manager`, `wazuh.indexer`, `wazuh.dashboard`, `kali`.

Espera unos 30-60 segundos tras el arranque (el `indexer` de OpenSearch tarda en inicializarse) y comprueba:

```
docker compose ps
```

Todos los servicios deben aparecer como Up.

2.3 Preparar OpenPLC (paso manual, obligatorio en cada arranque)

Importante: OpenPLC no conserva su configuración entre reinicios del contenedor (no persiste el programa cargado ni si el servidor Modbus está activo). Cada vez que se levante el laboratorio desde cero hay que repetir esto:

1. Abrir `http://localhost:8080` — usuario `openplc`, contraseña `openplc`.
2. **Programs -> Add new program** -> subir el archivo `laboratorio-deficiente/aquacontrol_valvula.st`.
3. **Settings** -> activar **“Enable Modbus Server”** (puerto 502) -> **Save changes**.

4. **Dashboard** -> pulsar **Start PLC** y esperar a que el estado pase a Running.

2.4 Verificar el reconocimiento y el ataque (Fase 3)

```
# Reconocimiento: debe mostrar 502/tcp open modbus
docker exec -it kali nmap -sV -p 502,8080 172.21.0.10

# Lectura de coils (estado inicial: todo en 0)
docker exec -it kali mbpoll -m tcp -t 0 -c 3 -r 1 -l 172.21.0.10

# Escritura no autorizada (el ataque)
docker exec -it kali mbpoll -m tcp -t 0 -r 1 172.21.0.10 1
```

2.5 Verificar la detección en Wazuh (Fase 4)

Abrir <https://localhost:8443> (el navegador avisará de certificado no confiable — es autofirmado, aceptar y continuar).
Credenciales: usuario admin, contraseña SecretPassword.

Ir a **Threat Hunting** -> **Events**, buscar ModbusIDS o rule.id:100050, y ampliar el rango de fechas a “Last 24 hours” si no aparece nada. Tras repetir el comando de escritura del punto 2.4, debe aparecer una alerta de nivel 10 con la descripción “AquaControl: escritura Modbus no autorizada...”.

3. Laboratorio corregido (Fase 5)

Es un laboratorio independiente y más ligero (solo 3 contenedores, sin Wazuh). Usa subredes distintas (172.30.0.0/24 y 172.31.0.0/24) para poder ejecutarse en paralelo con el laboratorio deficiente sin conflictos.

```
cd ../laboratorio-corregido
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

Deben aparecer 3 contenedores: openplc-corregido, conducto, kali-corregido.

3.1 Pruebas de verificación de la segmentación

```
# Prueba 1 - debe fallar (filtered): sin ruta directa IT -> 0T
docker exec -it kali-corregido nmap -p 502,8080 -Pn 172.31.0.10

# Prueba 2 - debe funcionar (302 FOUND): gestion web via el conducto
docker exec -it kali-corregido curl -I http://172.30.0.20:8080

# Prueba 3 - debe fallar (Connection refused): Modbus bloqueado incluso via el conducto
docker exec -it kali-corregido nc -zv -w 3 172.30.0.20 502
```

Los tres resultados están documentados con capturas de pantalla reales en la sección 7.2 de la memoria y en evidencias/fase5_correccion_arquitectura.pdf.

4. Parar y limpiar

Para detener cualquiera de los dos laboratorios sin borrar nada (los datos y volúmenes se conservan):

```
docker compose stop
```

Para volver a arrancarlo más adelante:

```
docker compose up -d
```

(recordando repetir el paso 2.3 en el caso del laboratorio deficiente, ya que OpenPLC no persiste su estado).

Para eliminarlo completamente, incluidos los volúmenes (esto borra también los certificados de Wazuh generados en el paso 2.1, habría que regenerarlos):

```
docker compose down -v
```

5. Problemas conocidos y solución

Estos son los incidentes reales que se encontraron durante el desarrollo de este TFM, documentados también en la sección 5.2 de la memoria y en evidencias/:

Síntoma	Causa	Solución
Error response from daemon: invalid pool request: Pool overlaps	Quedan redes Docker de una ejecución anterior sin limpiar	<code>docker network ls</code> para identificarla y <code>docker network rm <nombre></code>
Conflict. The container name "/X" is already in use	Un contenedor con ese nombre sigue vivo de una sesión anterior (por <code>restart: unless-stopped</code>)	<code>docker rm -f <nombre></code> y volver a lanzar <code>docker compose up -d</code>
mbpoll: Connection failed: Connection refused	El PLC se reinició y perdió la configuración (ver punto 2.3)	Repetir la carga del programa y activar el Modbus server en la interfaz de OpenPLC
El Dashboard de Wazuh no carga o certificado inválido	Comportamiento esperado con certificados autofirmados	Aceptar la advertencia del navegador ("Avanzado" -> "Continuar")
Permiso denegado al listar <code>wazuh_indexer_ssl_certs/</code>	El generador de certificados ajusta permisos para los procesos internos de los contenedores	Usar <code>sudo</code> solo para inspeccionar; Docker (que corre como root) accede sin problema
E: Unable to locate package <code>nmap/mbpoll</code> al construir la imagen de Kali	Los mirrors de <code>kalilinux/kali-rolling</code> resultaron poco fiables en algunas redes (detectado en la prueba de reproducibilidad en un segundo ordenador)	Se sustituyo la imagen base por <code>debian:bookworm-slim</code> en <code>kali/Dockerfile</code> , con mirrors mucho mas estables
<code>cp: cannot overwrite directory '/certificates/...pem'</code> al generar los certificados	Se levanto el stack (<code>docker compose up -d</code>) antes de generar los certificados; Docker Desktop crea carpetas vacías con el nombre de cada archivo que esperaba montar y no encontro	Borrar la carpeta entera y regenerar: <code>rm -rf wazuh-dashboard-config/wazuh_indexer_ssl_certs</code> (o <code>Remove-Item -Recurse -Force</code> en PowerShell) y repetir el paso 2.1 antes de levantar el stack
ERROR: certificates were not created/The tool to create the certificates does not exist in any bucket	Una VPN activa bloqueo la descarga de una herramienta auxiliar que el generador de certificados descarga en el momento de ejecutarse	Desconectar la VPN y repetir el paso 2.1
El Dashboard de OpenPLC se queda cargando indefinidamente tras pulsar "Start PLC"	Cache del navegador con una version antigua de la pagina, mientras el runtime ya ha aplicado el cambio por detras	Recargar forzando sin cache (<code>Ctrl+Shift+R</code>)